

**Projeto Integrador II:**

Aplicação de Deep Learning

---

# Sumário

- [1. Sobre o Projeto](#)
- [2. Objetivos](#)
  - [2.1. Objetivos de Aprendizagem](#)
  - [2.2. Objetivos Pedagógicos](#)
- [3. Disciplinas Envolvidas](#)
- [4. Tema do Projeto](#)
  - [Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências](#)
- [5. Arquitetura Geral](#)
- [6. Organização entre os Professores](#)
- [7. Cronograma](#)
  - [7.1. Cronograma das Aulas](#)
  - [7.2. Entregas Esperadas](#)
- [8. Produto Final](#)
- [9. Critérios de Avaliação](#)
  - [Nota mínima para aprovação](#)
- [10. Tecnologias Sugeridas](#)
- [11. Estrutura Esperada dos Repositórios dos Grupos](#)
- [12. Organização do Projeto](#)
- [13. Considerações Finais e Ética](#)
- [14. FAQ](#)
  - [Podemos utilizar TensorFlow?](#)
  - [Podemos utilizar PyTorch?](#)
  - [Podemos utilizar outros modelos além dos apresentados em aula?](#)
  - [Podemos utilizar bibliotecas adicionais?](#)
  - [Podemos utilizar Inteligência Artificial Generativa?](#)
  - [Podemos utilizar outro dataset?](#)
- [15. Referências Bibliográficas](#)

# 1. Sobre o Projeto

O Projeto Integrador tem como objetivo agregar os conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas da Pós-Graduação em Inteligência Artificial por meio da construção de uma solução baseada em Inteligência Artificial aplicada a um problema real.

Durante o semestre, os estudantes desenvolverão incrementalmente um **Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências**, explorando conceitos de *Big Data e Engenharia de Dados*, *Processamento de Linguagem Natural*, *Visão Computacional*, e *Deep Learning*.

Todo o desenvolvimento deverá ser realizado em equipes utilizando GitHub como ferramenta de gerenciamento do projeto.

**Disciplina:** Projeto Integrador II: Aplicação de Deep Learning  
**Curso:** Pós-Graduação em Inteligência Artificial  
**Instituição:** PUC-SP  
**Carga horária:** 40 horas  
**Equipe:** 1 a 4 alunos  
**Repositório:** Código versionado no GitHub  
**Ferramentas:** Python, Jupyter, TensorFlow, Scikit-learn  
**Entrega final:** Apresentação do projeto + código documentado

---

## 2. Objetivos

### 2.1. Objetivos de Aprendizagem

Ao final do Projeto Integrador espera-se que os estudantes sejam capazes de:

1. Trabalhar em equipes utilizando GitHub;
2. Desenvolver pipelines de Big Data e Engenharia de Dados;
3. Aplicar técnicas modernas de Processamento de Linguagem Natural;
4. Desenvolver modelos de Visão Computacional;
5. Construir modelos de Deep Learning;
6. Integrar diferentes modalidades de dados em um único sistema inteligente;
7. Documentar adequadamente um projeto de IA;
8. Apresentar tecnicamente uma solução completa.

## 2.2. Objetivos Pedagógicos

Ao final do projeto espera-se que os estudantes sejam capazes de:

- Desenvolver soluções reais utilizando IA;
  - Integrar diferentes áreas da Inteligência Artificial;
  - Trabalhar colaborativamente em equipes;
  - Organizar projetos utilizando Git e GitHub;
  - Documentar adequadamente seus experimentos;
  - Apresentar resultados técnicos de forma clara e objetiva.
- 

## 3. Disciplinas Envolvidas

| Sigla | Disciplina                         | Professor       |
|-------|------------------------------------|-----------------|
| BD    | Big Data e Engenharia de Dados     | Daniel Carvalho |
| PLN   | Processamento de Linguagem Natural | Gabriel Santos  |
| VC    | Visão Computacional                | Silvio Stanzani |
| DL    | Fundamentos de Deep Learning       | Daniel Barros   |

---

## 4. Tema do Projeto

### Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências

Imagine uma empresa que recebe milhares de chamados contendo:

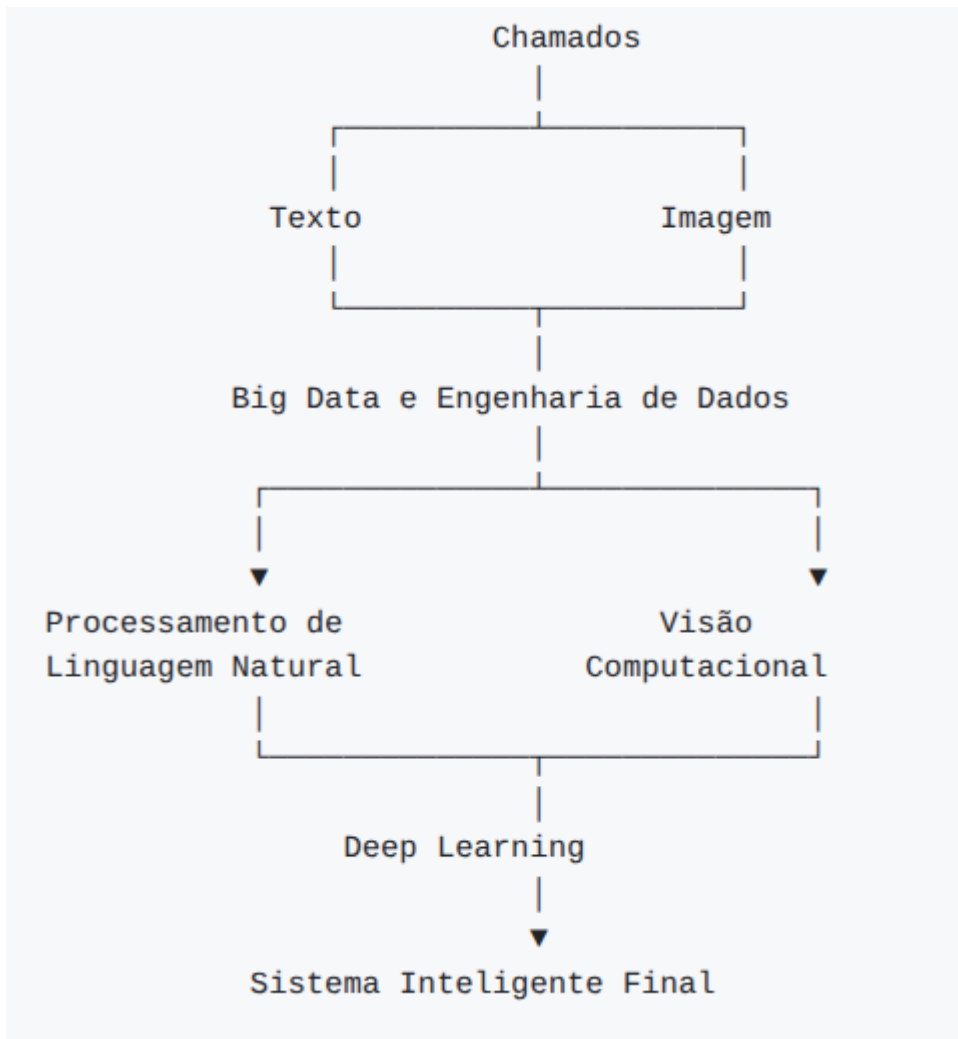
- descrição textual;
- imagens anexadas;
- dados históricos;
- informações do cliente;
- informações operacionais.

O objetivo é desenvolver um sistema capaz de:

- compreender o texto;
- analisar as imagens;

- combinar diferentes modalidades de dados;
  - classificar automaticamente o chamado;
  - sugerir prioridade;
  - auxiliar o processo de atendimento.
- 

## 5. Arquitetura Geral



---

## 6. Organização entre os Professores

Cada professor permanece responsável pelos conteúdos da sua disciplina.

O Projeto Integrador não substitui as disciplinas individuais, mas fornece um problema comum que será desenvolvido incrementalmente ao longo do semestre.

Espera-se que cada disciplina produza um componente que será incorporado ao sistema final.

Recomenda-se que os professores mantenham reuniões rápidas de alinhamento sempre que necessário para acompanhar a evolução dos grupos e garantir a integração entre as etapas.

## 7. Cronograma

O Projeto Integrador será desenvolvido ao longo de **8 encontros remotos síncronos**, acompanhando a evolução das disciplinas participantes. A cada aula, os estudantes desenvolverão uma nova etapa da solução, construindo incrementalmente um **Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências**.

Todos os grupos utilizarão o **mesmo [dataset](#) oficial**, definido pelos professores no início do semestre.

### 7.1. Cronograma das Aulas

| Data  | Objetivo                                           | Professor     | Marco                | Notebook               |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|
| 18/07 | Apresentar, formar grupos, dataset e ambiente      | Todos / DL+BD | Planejamento         | 01_Exploracao          |
| 25/07 | Pipeline ETL (limpeza, transformação, partição)    | BD+DL         | Dados preparados     | 02_Engenharia_Dados    |
| 08/08 | Primeiro modelo DL (MLP baseline)                  | DL            | Modelo treinado      | 03_Deep_Learning       |
| 22/08 | Módulo PLN para descrições textuais                | PLN+DL        | PLN concluído        | 04_PLN                 |
| 05/09 | Módulo VC para imagens anexadas                    | VC+DL         | VC concluído         | 05_Visao_Computacional |
| 19/09 | Integrar modelos de texto e imagem (multimodal)    | DL+PLN+VC     | Multimodal integrado | 06_Modelo_Multimodal   |
| 03/10 | Consolidar, pipeline de inferência, escalabilidade | BD+DL         | Sistema integrado    | 07_Pipeline_Final      |
| 17/10 | Apresentação final, demo e avaliação               | Todos         | Projeto concluído    | Projeto Final          |

| Data  | Objetivo                                         | Professor(es) | Marco            | Notebook               |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|
| 18/07 | Apresentar, formar grupos, dataset e ambiente.   | Todos / DL+BD | Planejamento     | 01_Exploracao          |
| 25/07 | Pipeline ETL (limpeza, transformação, partição). | BD+DL         | Dados preparados | 02_Engenharia_Dados    |
| 08/08 | Primeiro modelo DL (MLP baseline).               | DL            | Modelo treinado  | 03_Deep_Learning       |
| 22/08 | Módulo PLN para descrições textuais.             | PLN+DL        | PLN concluído    | 04_PLN                 |
| 05/09 | Módulo VC para imagens anexadas.                 | VC+DL         | VC concluído     | 05_Visao_Computacional |

| <b>Data</b>  | <b>Objetivo</b>                                     | <b>Professor(es)</b> | <b>Marco</b>         | <b>Notebook</b>             |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>19/09</b> | Integrar modelos de texto e imagem (multimodal).    | <b>DL+PLN+VC</b>     | Multimodal integrado | <b>06_Modelo_Multimodal</b> |
| <b>03/10</b> | Consolidar, pipeline de inferência, escalabilidade. | <b>BD+DL</b>         | Sistema integrado    | <b>07_Pipeline_Final</b>    |
| <b>17/10</b> | Apresentação final, demo e avaliação.               | <b>Todos</b>         | Projeto concluído    | <b>Projeto Final</b>        |

## 7.2. Entregas Esperadas

Cada notebook representa uma etapa incremental da construção da solução. Ao final do semestre, todos os notebooks deverão compor um único repositório GitHub organizado, documentado e reproduzível.

| <b>Notebook</b>               | <b>Objetivo</b>                    | <b>Competências</b>                                     | <b>Conteúdo</b>                                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01_Exploracao</b>          | Planejar e compreender o problema. | Planejamento, trabalho em equipe, EDA e arquitetura.    | Descrição, <a href="#">dataset</a> , EDA, arquitetura inicial e planejamento.     |
| <b>02_Engenharia_Dados</b>    | Preparar dados para os modelos.    | Engenharia de Dados, ETL e preparação.                  | Ingestão, limpeza, transformação, partição treino/validação/teste e documentação. |
| <b>03_Deep_Learning</b>       | Desenvolver o primeiro modelo DL.  | Redes neurais, treino supervisionado, avaliação.        | MLP baseline, treino, ajuste de hiperparâmetros, avaliação e discussão.           |
| <b>04_PLN</b>                 | Desenvolver o módulo PLN.          | Pré-processamento de textos, embeddings, classificação. | Limpeza, embeddings, treino do modelo PLN, avaliação.                             |
| <b>05_Visao_Computacional</b> | Desenvolver o módulo VC.           | Processamento de imagens, CNNs, Transfer Learning.      | Preparação das imagens, CNN/Transfer Learning, avaliação.                         |

| Notebook             | Objetivo                                      | Competências                                                | Conteúdo                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 06_Modelo_Multimodal | Integrar texto e imagem em uma solução única. | Modelagem multimodal, fusão de embeddings, comparação.      | Early/Late Fusion, treino multimodal, avaliação comparativa e discussão.         |
|                      | Consolidar a solução do grupo.                | Engenharia de IA, pipelines, documentação, implantação.     | Pipeline de inferência, organização, documentação, avaliação final e limitações. |
| Projeto Final        | Apresentar e defender a solução.              | Comunicação técnica, integração, colaboração, apresentação. | Repositório, notebooks, relatório técnico (2p), apresentação (15 min) e demo.    |

## 8. Produto Final

Cada grupo deverá entregar:

- Repositório GitHub organizado;
- Todos os notebooks desenvolvidos;
- Relatório técnico (até 2 páginas);
- Apresentação final (15 minutos);
- Demonstração da solução.

## 9. Critérios de Avaliação

| Critério                                     | Disciplina Relacionada | Peso |
|----------------------------------------------|------------------------|------|
| Pipeline de Big Data e Engenharia de Dados   | BD                     | 15%  |
| Modelo de Deep Learning                      | DL                     | 20%  |
| Modelo de Processamento de Linguagem Natural | PLN                    | 15%  |
| Modelo de Visão Computacional                | VC                     | 15%  |
| Modelo Multimodal Integrado                  | Transversal            | 20%  |
| Organização do GitHub e Documentação         | Transversal            | 5%   |
| Relatório Técnico                            | Transversal            | 5%   |
| Apresentação oral e defesa do Projeto        | Transversal            | 5%   |

**Critério**

**Disciplina Relacionada Peso**

**Total**

**100%**

## **Nota mínima para aprovação**

De acordo com o regulamento do curso, o aluno deverá obter nota mínima de 7,0 (sete) no Projeto Integrador para aprovação no Módulo I. Frequência mínima exigida: 75%.

---

## **10. Tecnologias Sugeridas**

- Git
  - GitHub
  - Python
  - Jupyter Notebook
  - Pandas
  - NumPy
  - Scikit-Learn
  - TensorFlow
  - Hugging Face Transformers
  - OpenCV
  - Apache Spark
- 

## **11. Estrutura Esperada dos Repositórios dos Grupos**

```
grupo-XX/  
├── README.md  
├── notebooks/  
│   ├── 01_Exploracao.ipynb  
│   ├── 02_Engenharia_Dados.ipynb  
│   ├── 03_Deep_Learning.ipynb  
│   ├── 04_PLN.ipynb  
│   ├── 05_Visao_Computacional.ipynb  
│   ├── 06_Modelo_Multimodal.ipynb  
│   └── 07_Pipeline_Final.ipynb  
├── models/  
├── reports/  
├── presentation/  
└── src/  
    ├── data_loader.py  
    ├── preprocessing.py  
    ├── models.py  
    └── utils.py
```



## 12. Organização do Projeto

Cada grupo deverá utilizar GitHub durante todo o desenvolvimento.

Recomenda-se:

- Utilização de Issues para gerenciamento de tarefas;
  - Utilização de Pull Requests para revisão de código;
  - Commits frequentes com mensagens descritivas;
  - Documentação contínua do progresso;
  - Versionamento adequado dos notebooks.
- 

## 13. Considerações Finais e Ética

O desenvolvimento deste projeto deve considerar aspectos éticos importantes:

- **Privacidade:** Serão utilizados exclusivamente dados sintéticos ou anonimizados. Nenhum dado pessoal ou sensível será processado.
  - **Viés algorítmico:** Os modelos serão avaliados quanto a possíveis vieses que possam impactar negativamente grupos específicos.
  - **Transparência:** Todo o código, dados e metodologia estarão disponíveis publicamente no GitHub, garantindo reprodutibilidade.
  - **Finalidade:** O projeto tem fins exclusivamente acadêmicos e visa contribuir para o aprendizado e desenvolvimento de habilidades em IA.
- 

## 14. FAQ

**Podemos utilizar TensorFlow?**

Sim.

**Podemos utilizar PyTorch?**

Sim.

**Podemos utilizar outros modelos além dos apresentados em aula?**

Sim, desde que devidamente documentados.

## Podemos utilizar bibliotecas adicionais?

Sim.

## Podemos utilizar Inteligência Artificial Generativa?

Sim, desde que o uso seja informado e documentado no relatório técnico.

## Podemos utilizar outro dataset?

Não. Todos os grupos deverão utilizar o dataset oficial disponibilizado pelos professores.

---

## 15. Referências Bibliográficas

- [1] GÉRON, Aurélien. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow*. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.
  - [2] MÜELLER, Andreas C.; GUIDO, Sarah. *Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2016.
  - [3] MCKINNEY, Wes. *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython*. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.
  - [4] CHOLLET, François. *Deep Learning with Python*. 2. ed. Nova York: Manning Publications, 2021.
  - [5] BURKOV, Andriy. *The Hundred-Page Machine Learning Book*. Trois-Rivières: Burkov, 2019.
  - [6] HASTIE, Trevor; TIBSHIRANI, Robert; FRIEDMAN, Jerome. *The Elements of Statistical Learning*. 2. ed. Nova York: Springer, 2009.
  - [7] VASWANI, Ashish et al. "Attention Is All You Need". In: *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.
  - [8] LAKSHMANAN, V.; ROBINSON, S.; MUNN, M. *Machine Learning Design Patterns*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.
  - [9] PEDREGOSA, F. et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, v. 12, p. 2825–2830, 2011.
  - [10] ABADI, Martín et al. TensorFlow: A System for Large-Scale Machine Learning. In: *12th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation*, 2016.
-